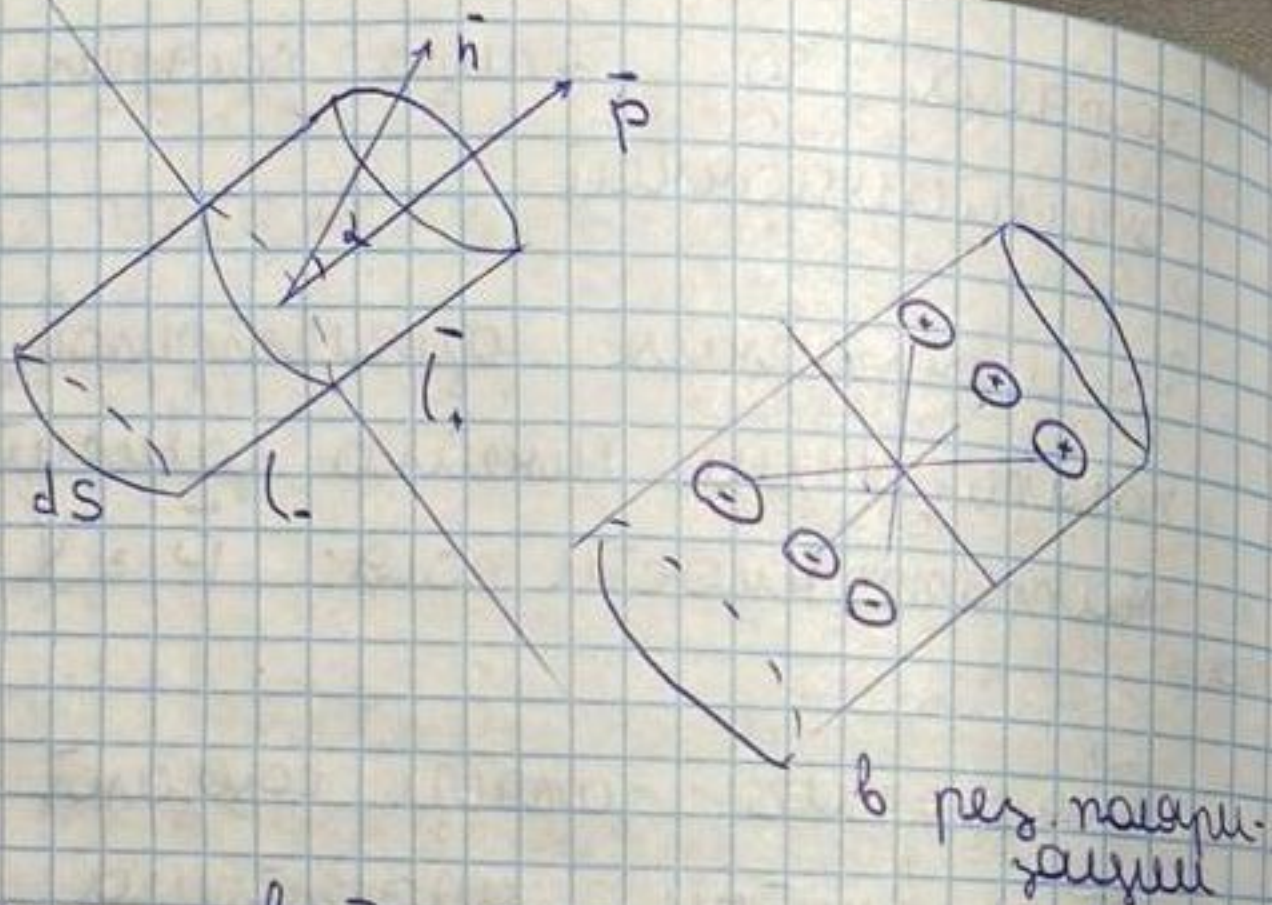




Напряженность электрического поля E $\cdot$ $dS \cos \alpha$

Внутри пов-ти будет отриц. заряд $-q'$ $\cdot$ $dS \cos \alpha$

$$dq' = E \cdot dS \cos \alpha + (-q') \cdot dS \cos \alpha$$

$$\text{т.к. } |P| = E$$

$$dq' = E \cdot (dS + (-q') \cdot dS) \cos \alpha = E \cdot dS \cos \alpha$$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = \oint E \cdot dS \cos \alpha = \oint dq' = q'$$

$$dq' = P \cdot dS \cos \alpha = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

Изменение скалярного заряда определяется изменением потока вектора напряженности

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = q'$$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'_{\text{вн.}}$$

Поток вектора напряженности через произв. замкнутую пов-ть равен отриц. внутр. заряду

Для описания э. поля в дифференциальной форме необходимо 2 независимых $\vec{E}$ и $\vec{P}$

$$\vec{D} \cdot \vec{P} = -\rho_{\text{вн.}}$$